

Matemática Aplicada e noções de Educação financeira

Aula 1

Gilmar Gomes do Nascimento

Instituto Federal do Tocantins
Campus Formoso do Araguaia

31 de agosto de 2026



O que é?

É um jeito de organizar o trabalho em grupo, onde as próprias trabalhadoras:

- Decidem o que produzir
- Definem os preços
- Dividem os lucros
- Se ajudam mutuamente



Exemplos

- Cooperativas de agricultoras
- Associações de produtoras
- Grupos de venda direta (feiras, delivery)
- Fundos de ajuda entre mulheres



Por que é importante?

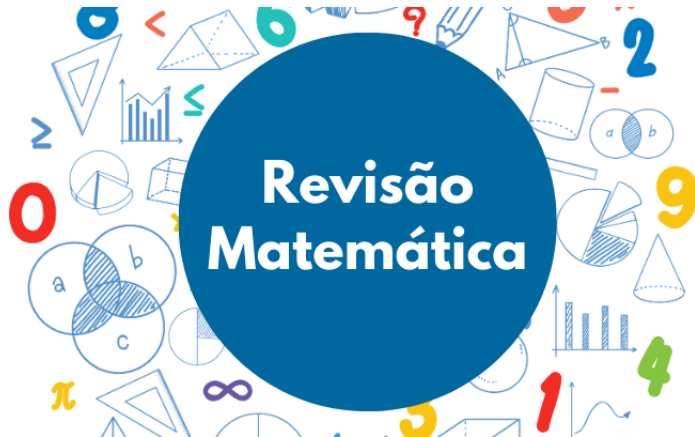
- **Autonomia:** Sem patrão, a decisão é coletiva
- **Justiça:** O lucro é dividido entre todas
- **Apoio:** Uma ajuda a outra com dinheiro, tempo e ideias
- **Sustentabilidade:** Cuidado com a terra e com as pessoas



E a horticultura?

Muitas feiras orgânicas, cooperativas e associações de produtoras usam esse modelo. É uma forma de vender direto ao consumidor, sem atravessadores, e garantir um preço mais justo para quem produz.





Porcentagem

Porcentagem é uma forma de expressar uma parte de um todo em relação a 100, representada pelo símbolo %



Porcentagem/ponto percentual I

Distinção

Fique atento para a distinção entre porcentagem e ponto percentual. Ponto percentual é a diferença, em valores absolutos, entre duas porcentagens.

Uma taxa que passa de 5% para 10% aumenta cinco pontos percentuais ($10-5=5$) ou sobe 100% (dobra o valor percentual).



Porcentagem/ponto percentual II

Ao comentar a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual, de 12,5% para 12%, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que a medida foi consistente e adequada para o Brasil fazer frente à atual crise internacional.



Porcentagem/ponto percentual III

Assim não está correto

A participação restante será distribuída para estados produtores, na proporção de 20%; para municípios produtores, na proporção de 4%; e para municípios afetados por operações de embarque e desembarque, na DE UM PONTO PERCENTUAL.



Porcentagem/ponto percentual IV

Seria correto

A participação restante será distribuída para estados produtores, na proporção de 20%; para municípios produtores, na proporção de 4%; e para municípios afetados por operações de embarque e desembarque, na proporção de 1%.



Porcentagem/ponto percentual V

Escreva por extenso

Outra emenda incluída na Câmara foi o aumento em um ponto percentual do crédito da Cofins recebido pela pessoa jurídica que adquirir tablets fabricados na Zona Franca de Manaus.



Algarismos

Segundo Meirelles, a política monetária tem obtido sucesso na busca da meta de inflação definida para 2004: 5,5%, com tolerância, para mais ou para menos, de 2,5 pontos percentuais. A expectativa para o fim deste ano, relatou, é de que a inflação alcance 7,3% — ou 0,7 ponto percentual abaixo do teto definido para 2004, de 8%.



Porcentagem/ponto percentual VII

Antes, quando a taxa era aumentada em 0,25, 0,5 pontopercentual ou mais, a sociedade se pronunciava, o que era registrado por toda a mídia nacional. Hoje, isso não ocorre, é como diz o ditado popular: “morreu um gato” – declarou.



Porcentagem



Agiotagem é crime?

Usura é a prática de cobrar juros excessivos, abusivos ou acima do limite permitido por lei em empréstimos de dinheiro.

O que significa?

Agiotagem: É o sinônimo mais comum, conhecido popularmente como a atividade do agiota. Sentido figurado: Também significa ganância, avareza ou apego exagerado ao dinheiro.



Sim, é crime se os juros forem abusivos

- **Crime:** A cobrança de juros abusivos é considerada crime contra a economia popular e o sistema financeiro nacional (conhecida como Lei da Usura e Lei dos Crimes contra a Economia Popular).
- **Nulidade:** Contratos que exigem taxas ilegais podem ter cláusulas anuladas ou o valor cobrado em excesso devolvido.



Juros simples

$$j = c \times i \times t$$



Fórmula do juros simples

$$j = c \times i \times t$$

j = juros

c = capital

i = taxa

t = tempo



$$M = C + J$$



M = Montante

C = Capital

J = Juros



Introdução aos conceitos de receita I

Custo

O preço de venda é o valor final pelo qual o produto ou serviço é comercializado com o cliente. Ele é definido a partir do preço de custo, **acrescido** da margem de lucro que a empresa deseja obter.



Introdução aos conceitos de receita II

Exemplo o. Margem de lucro 15%

Item custa: R\$ 48,00

Serviço custa: R\$ 30,00



Introdução aos conceitos de receita III

Desconto

O desconto é a diminuição ou o abatimento aplicado sobre o original de um produto, serviço, salário ou dívida.

Exemplo 1. Desconto de 12%

Item custa: R\$ 89,90

Serviço custa: R\$ 140,00

